Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. Sergio Arriola Valverde
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2025
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	32
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **32 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **6 preguntas/problemas** en total, que consisten en:
  - 4 preguntas cortas - 12 puntos en total
  - 2 problemas de desarrollo - 20 puntos en total
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

12 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

3 Pts

Una carga de prueba positiva se emplea para determinar el campo eléctrico generado por una carga puntual $Q+$ localizada en el punto $P(a, b, c)$. Cuando la carga de prueba se coloca en el origen, la fuerza que actúa sobre ella es de $\boldsymbol{F_1} = \frac{1}{2}\boldsymbol{a_x} - \frac{1}{2}\sqrt{3}\boldsymbol{a_y}\,[N]$. Posteriormente, al trasladar la carga de prueba al punto $(1\,[m], 0, 0)$ la fuerza experimentada es de $\boldsymbol{F_2} = \frac{3}{5}\boldsymbol{a_x} - \frac{4}{5}\boldsymbol{a_y}\,[N]$.
Determine el valor numérico de a, b y c.

2. Pregunta Corta

3 Pts

Un cilindro sin tapas con distribución uniforme de carga superficial $\rho_s\,[C/m^2]$ de radio $a\,[m]$ y altura $h\,[m]$ está ubicado en el espacio vacío en el eje z y centrado en el origen.
Escriba la expresión del campo eléctrico para cualquier punto fuera del cilindro.

3. Pregunta Corta

3 Pts

Dos líneas infinitas de carga uniforme $8\,[nC/m]$ en el espacio libre se localizan cada una en $x = 1\,[m]$, $z = 2\,[m]$, y en $x = -1\,[m]$, $y = 2\,[m]$. Se conoce además que el potencial eléctrico en el origen es de $100\,[V]$.
Determine el potencial eléctrico V en el punto $P(4, 1, 3)$.

4. Pregunta Corta

3 Pts

Demuestre que una línea infinita de carga con distribución de carga uniforme $\rho_L\,[C/m]$ que se ubica paralelo a un plano conductor infinito a una distancia $h[m]$, el cual está a un potencial $0\,[V]$, ejerce una fuerza de atracción por unidad de longitud sobre el plano con magnitud:

$$|\boldsymbol{F}| = \frac{\rho_L^2}{4\pi\varepsilon_0 h} \quad [N/m]$$

Problemas de Desarrollo

20 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1

10 Pts

Para las dos láminas de dieléctrico mostradas en la figura 1, se sabe que un campo eléctrico $\boldsymbol{E} = 15$ $[V/m]$ incide sobre la región 1 con un ángulo de $\theta = 17°$ respecto al eje y.

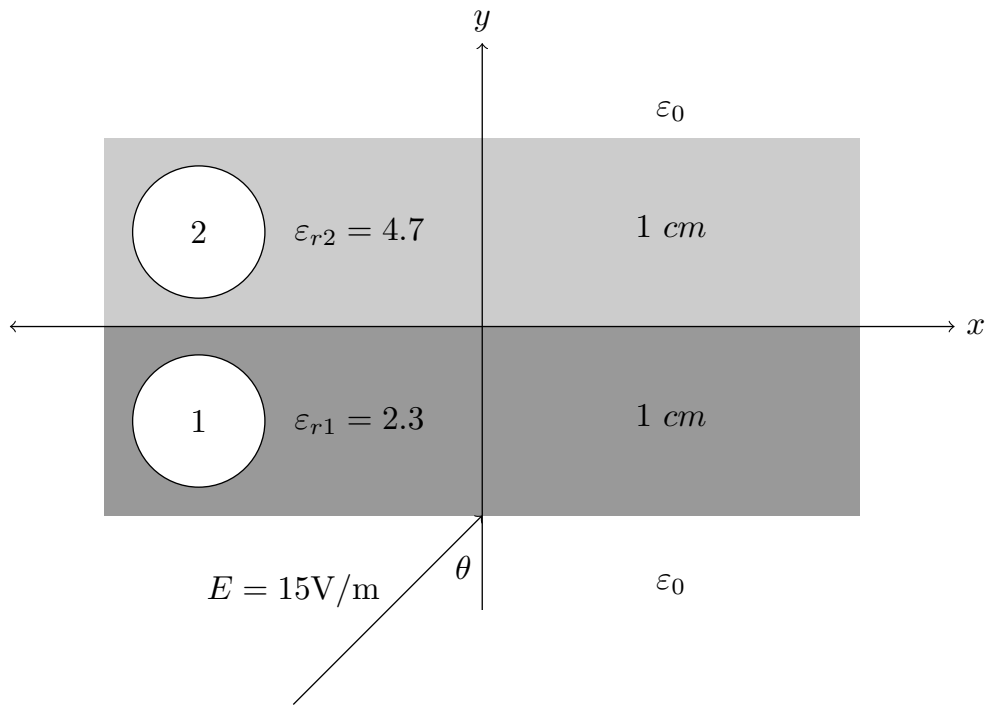


Figura 1: Configuración de láminas de dieléctrico propuesta para el Problema 1.

La profundidad de las láminas es tal que éstas tienen un área finita $A\,[m^2]$.

Responda lo siguiente:

a) Determine una expresión numérica en magnitud y dirección para el campo eléctrico en las regiones 1 y 2. **2 Pts**

b) Determine el valor numérico de la energía por unidad de área en el material 2. **2 Pts**

c) Determine el valor numérico de la diferencia de potencial V_{BA} entre los puntos $A(0, \frac{1}{2}cm, 0)$ y $B(1cm, \frac{3}{2}cm, 0)$. **2 Pts**

d) Determine el valor numérico de la razón entre las magnitudes de la polarización de ambas regiones P_1/P_2. **2 Pts**

e) Deduzca una expresión general para la capacitancia total C_{total} del sistema, modelándolo como dos dieléctricos apilados de área finita $A\,[m^2]$ y espesor $d\,[m]$. **2 Pts**

Problema 2 **10 Pts**

Una tira conductora simple de conductividad $\sigma\,[S/m]$ tiene un radio interno $a\,[m]$, radio externo $b\,[m]$, espesor $g\,[m]$ y se extiende angularmente desde $\phi = 0\,[rad]$ hasta $\phi = \alpha\,[rad]$. En la figura 2 se observa la geometría de la tira conductora simple en una proyección del plano xy del sistema de coordenadas cartesianas.

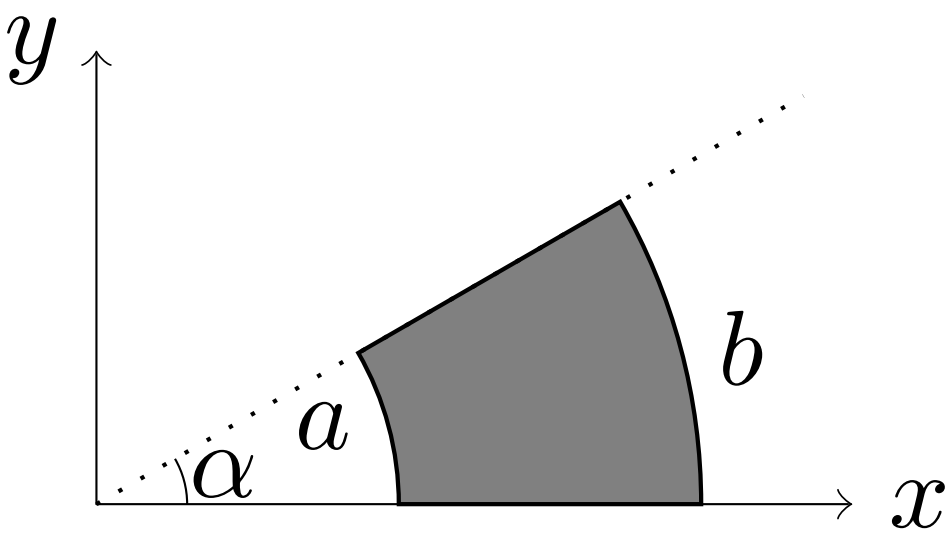


Figura 2: Geometría de la tira conductora simple del Problema 2.

Además, se sabe que $V(\phi = 0) = 0\,[V]$ y $V(\phi = \alpha) = k\,[V]$, por lo que el respectivo campo eléctrico en dicha región se puede considerar también como el campo eléctrico aplicado a la tira conductora simple.

Responda lo siguiente:

a) Determine la expresión para el campo eléctrico aplicado a la tira conductora simple. 3 Pts

b) Determine la expresión de la densidad de corriente presente en la tira conductora simple. 1 Pt

c) Determine la expresión para la resistencia eléctrica de la tira conductora simple. 3 Pts

d) Determine la expresión para la potencia disipada en la tira conductora simple. 1.5 Pts

e) Calcule la energía disipada en la tira conductora simple en un lapso de una hora si $k = 1\,[V]$, $\alpha = \pi$, $a = 2\,[cm]$, $b = 4\,[cm]$, $g = 1\,[cm]$ y $\sigma = 5{,}8 \times 10^8 [S/m]$. 1.5 Pts